

meArm 机械臂 运动学正解与逆解推导

三自由度位置运动学（基座回转 + 上臂 + 下臂）

源码基线：v1.6.3（commit 7a1d818）· 公式与固件逐式对应 · 附独立数值复算

1 引言与文档范围

本文给出 meArm 四自由度机械臂运动学正解（关节角 $\rightarrow$ 末端坐标）与逆解（末端坐标 $\rightarrow$ 关节角）的完整推导。所有公式都与固件源码逐式对应，每条结论都标注了源码位置，并给出独立复算的数值证据（第 8 节），评审人员无需阅读源码即可复核本文内容。

被控点（末端参考点）取为**下臂末端、即夹具根部**。第 4 个舵机（夹爪开合角 f ）只改变夹爪的张开度，不改变该参考点的位置，因此参与位置解算的自由度是 3 个：基座回转 b 、上臂俯仰 r 、下臂俯仰 c 。

本文只讨论"位置运动学"，不涉及舵机脉宽映射、速度规划与轨迹插值；这些内容分别由 servo_drive.cpp、move.cpp 与 draw_control.cpp 负责，不属于运动学方程本身。

2 机构描述与坐标系

2.1 机构与几何参数

机械臂由基座回转关节（回转轴竖直）和一组平面两连杆（上臂、下臂）组成，末端夹具刚性固定在下臂末端。上臂与下臂在同一竖直平面内摆动，该平面由基座回转角确定；这就是典型的"柱面坐标 + 平面两连杆"结构。

几何参数取自固件常量：上臂与下臂等长（ $L_1 = L_2 = 20$ ），下臂末端沿自身方向再不伸出（ $h_{arm} = 0$ ）。

符号	含义	取值	源码位置
L_1	上臂长度	20.0	constant_and_positions.cpp:37
L_2	下臂长度	20.0	constant_and_positions.cpp:37
h_{arm}	下臂末端沿下臂再伸出的长度	0.0	constant_and_positions.cpp:37
$b/r/c/f$	基座/上臂/下臂/夹爪 关节角（度）	见行程表	servoLimit
$b、r、c$ 行程	关节硬限位	$[0^\circ, 180^\circ]$	constant_and_positions.cpp
f 行程	夹爪硬限位	$[60^\circ, 150^\circ]$	constant_and_positions.cpp

表 1 机构几何参数与关节行程

2.2 坐标系

固件只有一个直角坐标系：原点 O' 在肩关节回转轴与上臂俯仰轴的交点上， x' 为开机面朝方向， z' 竖直向上，右手系；固件变量 `Pos.rec` 存的就是末端在这套坐标系里的位置。由于 `h_arm = 0`， z' 同时也就是末端相对肩关节的高度。

串口 `x/y/z` 指令用的是同一套坐标系，但它的三个数并不是末端位置，而是三个关节角（ $x \rightarrow b$ 、 $y \rightarrow r$ 、 $z \rightarrow c$ ，单位为度）：指令由 `protoApplyAngles()` 一次性写入 `Pos.ser`，再经 `clampServoAngles()` 按 `servoLimit` 夹取、`recFromServo()` 正解刷新出 `Pos.rec`。因此固件里没有"用户坐标系/地面坐标系"，也没有肩高换算——v1.3.0~v1.6.3 曾把 `x/y/z` 解释为地面坐标系下的末端点，该版本已备份（分支 `backup/xyz-cartesian`，即 tag v1.6.3）。

2.3 关节角定义（实测标定）

关节角都以"舵机中立位 90° "为基准，其物理含义由整机实测标定确定：

- $b = 90^\circ$ 时基座面朝 $+x'$ ； b 减小转向 $+y'$ 侧。因此"基座方位角"取为 $\theta = 90^\circ - b$ ，即平面朝前方向相对 $+x'$ 轴绕 z' 转过的角度（绕 $+z'$ 逆时针为正）。
- $r = 90^\circ$ 时上臂竖直向上（ $+z'$ ）。可见 r 本身就是上臂的绝对方向角，即 $\alpha = r$ （自 $+x'$ 起、朝 $+z'$ 为正）。
- $c = 90^\circ$ 时下臂水平朝前（ $+x'$ ），与上臂夹角为 90° 。设下臂绝对方向角为 β ，则 $\beta = r - c$ ，即 $c = \alpha - \beta$ 是下臂相对上臂"往前折"的角度。

上述 $\alpha = r$ 、 $\beta = r - c$ 的取法不是任选的，而是由两处整机实测标定唯一确定： $(r, c) = (90^\circ, 90^\circ)$ 时末端位于 $(20.00, 20.00)$ ， $(r, c) = (90^\circ, 105^\circ)$ 时末端位于 $(19.32, 14.82)$ （内部坐标，单位与 $L1/L2$ 相同）。另外两个候选取法 $\beta = r + c - 180^\circ$ 与 $\beta = r + c$ 只能命中其中一个点，代入两处标定后均被排除。

2.4 符号表

符号	含义
θ	基座方位角（平面朝前方向与 $+x'$ 的夹角）， $\theta = 90^\circ - b$
α	上臂绝对方向角， $\alpha = r$
β	下臂绝对方向角， $\beta = r - c$
δ	两连杆夹角（肘关节角）， $\delta = \alpha - \beta = c$
ρ	末端在平面内的半径， $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$
z_v	末端相对肩关节平面的高度， $z_v = z' - h_{\text{arm}}$
R	肩关节到末端的距离， $R = \sqrt{\rho^2 + z_v^2}$
ρ_P	平面分支取向： $+\rho$ （正向平面）或 $-\rho$ （反折平面）
x_p	平面内水平坐标（末端到基座回转轴的水平距离）
h_{arm}	夹具根部沿下臂再伸出的长度（本机 0）
h	肩关节轴离地高度（本机 20.0）

表 2 符号表

3 正运动学推导

3.1 平面内两连杆（相量形式）

先在由基座回转角确定的竖直平面内求解。以肩关节 O' 为极点，平面内取水平方向为实轴、竖直向上为虚轴，末端位置可用复数表示。两连杆在该平面内可看作两个矢量的叠加：上臂矢量模长 L_1 、方向角 α ；下臂矢量模长 L_2 、方向角 β 。于是末端点 P 满足

$$P = L_1 e^{i\alpha} + L_2 e^{i\beta} \quad (2)$$

把实部与虚部分开，即得到平面正解（ x_p 为平面内水平坐标， z' 为相对肩关节的高度）：

$$x_p = L_1 \cos \alpha + L_2 \cos \beta \quad (3)$$

$$z' = L_1 \sin \alpha + L_2 \sin \beta + h_{\text{arm}} \quad (4)$$

其中平面内水平坐标 x_p 就是末端到基座回转轴的水平距离 ρ ，这一点在第 4 节逆解中会直接用到。

3.2 基座回转

基座回转把平面内的 x_p 投影到三维空间。由 2.3 节的定义，基座方位角为 $\theta = 90^\circ - b$ （换算成弧度使用）：

$$\theta = (90^\circ - b) \cdot \frac{\pi}{180} \quad (5)$$

$$x = x_p \cos \theta, y = x_p \sin \theta \quad (6)$$

3.3 完整正解方程

把 3.1 与 3.2 合并，并代入 $\alpha = r$ 、 $\beta = r - c$ ，得到完整的正运动学方程（即固件函数 `recFromServo` 所实现的内容）：

$$x = (L_1 \cos r + L_2 \cos(r - c)) \cos \theta \quad (7)$$

$$y = (L_1 \cos r + L_2 \cos(r - c)) \sin \theta \quad (8)$$

$$z' = L_1 \sin r + L_2 \sin(r - c) + h_{\text{arm}} \quad (9)$$

其中 $\theta = (90^\circ - b) \cdot \frac{\pi}{180}$ 。三式中的三角函数自变量均为弧度，故实际计算时需把角度制的关节角乘以 $\pi/180$ ；夹爪角 f 不出现在以上任何一式中，证明它不影响末端参考点位置。

若写成矩阵形式，正解相当于先做平面内的连杆叠加、再绕竖直轴旋转 θ ：

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_p \\ 0 \\ z' \end{bmatrix} \quad (10)$$

3.4 正解的标定验证

下表用式 (3)、式 (4) 复算固件注释中记载的四个标定行（内部坐标、单位与 L_1/L_2 相同，取 $b = 90^\circ$ 故 $x = x_p$ 、 $y = 0$ ）：

(r, c)	$\alpha = r$	$\beta = r - c$	平面坐标 (x_p, z')	固件注释值	误差
--------	--------------	-----------------	--------------------	-------	----

(90°, 90°)	90°	0°	(20.000, 20.000)	(20.00, 20.00)	0.0000 / 0.0000
(90°, 105°)	90°	-15°	(19.318, 14.824)	(19.32, 14.82)	0.0015 / 0.0036
(45°, 90°)	45°	-45°	(28.284, 0.000)	(28.28, 0.00)	0.0043 / 0.0000
(45°, 0°)	45°	45°	(28.284, 28.284)	(28.28, 28.28)	0.0043 / 0.0043

表 3 正解在四个标定点上的复算结果（误差为四舍五入到两位小数造成的差异）

3.5 几个关键位形

位形	条件	结果
两臂完全伸直	$c = 0^\circ$ ($\beta = \alpha$)	$R = L_1 + L_2 = 40$
两臂完全折回	$c = 180^\circ$ ($\beta = \alpha - 180^\circ$)	$R = L_1 - L_2 = 0$
开机初始位姿	$(b, r, c) = (90^\circ, 90^\circ, 90^\circ)$	内部 (20, 0, 20) = 用户 (20, 0, 40)
平面朝 $+x'$	$\theta = 0^\circ$ ($b = 90^\circ$)	$y = 0$, 末端落在 x' 轴上
平面朝 $+y'$	$\theta = 90^\circ$ ($b = 0^\circ$)	$x = 0$, 末端落在 y' 轴上

表 4 典型位形

4 逆运动学推导

4.1 回转角 b

末端的方位只由基座回转决定。由式 (6) 有 $y/x = \tan \theta$, 而 $\theta = 90^\circ - b$, 故回转角为

$$b = 90^\circ - \text{atan2 } y, x \quad (11)$$

注意式 (11) 只在末端位于 $x \geq 0$ 一侧时给出合法的回转角。当末端位于 $x < 0$ 一侧时, $\text{atan2}(y, x)$ 落在 $(90^\circ, 270^\circ)$, 式 (11) 会算出 $b \in (190^\circ, 270^\circ)$, 超出 b 的行程 $[0^\circ, 180^\circ]$ 。此时应改用"反折平面"的等价表示: 把平面内水平坐标取为 $\rho_P = -\rho$, 相当于认为末端朝平面的反方向伸出、而基座再转过 180° , 于是

$$b = 90^\circ - \text{atan2 } -y, -x \quad (12)$$

式 (11) 与式 (12) 给出的是同一个三维点的两种平面表示, 两者都必须参与候选, 最后按行程与残差择优 (见 4.6、4.7 节)。

4.2 平面半径与肩-末端距离

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2} \quad (13)$$

$$z_v = z' - h_{\text{arm}} \quad (14)$$

$$R^2 = \rho^2 + z_v^2 \quad (15)$$

由几何关系可知: 无论 α 取何值, R 只取决于两杆夹角 δ (即关节角 c), 与整体姿态无关。这正是下面用余弦定理先解 δ 的依据。

4.3 余弦定理求肘角

把式 (2) 写成模长形式:

$$R^2 = L_1^2 + L_2^2 + 2L_1L_2 \cos \delta \quad (16)$$

整理即得肘角（两杆夹角）的余弦：

$$\cos \delta = \frac{R^2 - L_1^2 - L_2^2}{2L_1L_2} \quad (17)$$

$$\delta = \pm \arccos\left(\frac{R^2 - L_1^2 - L_2^2}{2L_1L_2}\right) \quad (18)$$

式 (18) 的绝对值由余弦定理唯一确定，符号 $\pm$ 对应"肘部在上/在下"两个镜像姿态，两个分支都需要检验其关节行程。

4.4 相量法求下臂与上臂方向角

确定了 $|\delta|$ 之后，还要求出两杆的绝对方向角。把式 (2) 与 $\alpha = \beta + \delta$ 联立：

$$P = L_1 e^{i\alpha} + L_2 e^{i\beta} = e^{i\beta}(L_1 e^{i\delta} + L_2) \quad (19)$$

两边同乘 $e^{-i\beta}$ ，把未知的 β 从指数中分离出来：

$$e^{i\beta} = \frac{P}{L_1 e^{i\delta} + L_2} \quad (20)$$

取两边幅角（ $\arg P = \text{atan2}(z_v, \rho_P)$ ），即得下臂方向角，再由 $\alpha = \beta + \delta$ 得上臂方向角：

$$\beta = \text{atan2}(z_v, \rho_P) - \text{atan2}(L_1 \sin \delta, L_2 + L_1 \cos \delta) \quad (21)$$

$$\alpha = \beta + \delta \quad (22)$$

本机两杆等长（ $L_1 = L_2 = 20$ ），式 (21) 中分母的两项可以互换，因此它与固件中写成的 $\text{atan2}(L_2 \sin \delta, L_1 + L_2 \cos \delta)$ （`constant_and_positions.cpp:517`）在数值上完全相同。

推导要点：必须先把式 (2) 两边乘 $e^{-i\beta}$ （或等价地提出公因子 $e^{i\beta}$ ），让 L_1 、 L_2 两项的幅角关系直接分开；若改去凑 $(\alpha + \beta)$ 之和，会把向量的模与幅角混在一起，得不到正确解。

4.5 逆解公式汇总

把 4.1–4.4 的结果汇总成固件实际执行的求解流程（角度均为度）：

步骤	公式	说明
1	$\rho = \sqrt{(x^2 + y^2)}$, $z_v = z' - h_{\text{arm}}$, $R^2 = \rho^2 + z_v^2$	平面半径与肩–末端距离
2	$\cos \delta = (R^2 - L_1^2 - L_2^2) / (2 L_1 L_2)$	余弦定理, $\delta = \pm \arccos(\cdot)$
3	$\beta = \text{atan2}(z_v, \rho_P) - \text{atan2}(L_1 \sin \delta, L_2 + L_1 \cos \delta)$	相量法
4	$\alpha = \beta + \delta$	上臂绝对方向角
5	$r = \alpha$, $c = \delta$	折算回关节角（度）
6	$b = 90^\circ - \text{atan2}(y, x)$ 或 $90^\circ - \text{atan2}(-y, -x)$	正向 / 反折两个平面分支
7	回代式 (3)(4) 计算残差，超差整组丢弃	自洽性校验，阈值 0.05

表 5 逆解流程（与 `getAngleEx` 逐句对应）

4.6 分支枚举与择优

逆解在平面内存在两个独立的二值自由度，共 4 个候选姿态：

- 肘部在上 / 在下： $\delta = +|\delta|$ 或 $\delta = -|\delta|$ （式 (18) 的 $\pm$ 号）。
- 平面正向 / 反折： $\rho_P = +\rho$ （末端朝平面 +x 方向）或 $\rho_P = -\rho$ （式 (11) 与式 (12)）。

固件对 4 个候选逐一求解，先按关节行程筛选（见 4.7 节），再取"正解回代残差最小"的一个作为最终解。

反折分支不是冗余的：当目标落在 $x < 0$ 一侧时，只有反折平面才能给出落在 $[0^\circ, 180^\circ]$ 内的回转角；如果忽略该分支而把超行程的回转角强行吸附到 180° ，会引入可观的坐标误差（固件调试记录中曾出现 0.6077 个单位的偏差）。

4.7 可达条件与行程筛选

几何上存在解的必要条件是"两杆能构成三角形"：

$$|L_1 - L_2| \leq R \leq L_1 + L_2 \quad (23)$$

本机 $L_1 = L_2 = 20$ ，故 $R \in [0, 40]$ ； $R = 40$ 为完全伸直， $R = 0$ 为完全折回。固件用一个很小的容差（ $1e-9$ ）放宽该判据，以免"恰好完全伸直"的浮点舍入（ R 算出 40.000000000000004）被误判为不可达。

几何可达之后还要满足关节行程与自洽性，固件的筛选顺序为：

- 回转角必须在 b 的行程内： $b \in [0^\circ, 180^\circ]$ （带 $1e-9$ 容差）。
- 解出的 r 、 c 必须分别落在行程内： $r \in [0^\circ, 180^\circ]$ ， $c \in [0^\circ, 180^\circ]$ 。该筛选必须在"限位吸附"之前完成，否则越限的候选会被静默吸附成看似可用的解。
- 正解回代残差必须 ≤ 0.05 ：把候选 (α, β) 代入式 (3)(4) 得 (x_f, z_f) ，要求该点与目标点的距离足够小。

以上任一条件不满足即丢弃该候选；4 个候选全部不满足时函数返回失败，并保持原有姿态不变（固件契约：返回失败时不得修改 `Pos.ser`）。

4.8 奇异位形

- $\rho = 0$ （末端正好落在基座回转轴线上）：回转角在数学上不可确定，固件取中立值 $b = 90^\circ$ （朝 $+x'$ ），是否真的可用交由行程与残差判定。
- $R = L_1 + L_2 = 40$ （两臂完全伸直）： $\delta = 0$ ， γ 方向与两杆方向重合，工作空间边界（雅可比矩阵降秩）。
- $R = 0$ （完全折回）： $\delta = 180^\circ$ ，末端与肩关节重合，同样属于边界奇异位形。

5 工程判据（与数学推导配套的实现约束）

5.1 正解回代自检

逆解算出的关节角必须能让正解重新落在目标点上。固件在选出候选后立即回代式 (3)(4)，残差超阈值即整组丢弃：

$$e = \sqrt{(L_1 \cos \alpha + L_2 \cos \beta - \rho_p)^2 + (L_1 \sin \alpha + L_2 \sin \beta - z_v)^2} \leq 0.05 \quad (24)$$

上式即"平面内两点欧氏距离"，固件要求 $e \leq 0.05$ ；这个阈值远小于机构精度（约 0.1° 对应约 0.03 个长度单位），但足以挡住错误分支与异常数值。

5.2 回转角归一化

式 (11) 的值域是 $[-90^{\circ}, 270^{\circ}]$ ，固件按下列顺序归一化到 $[0^{\circ}, 360^{\circ})$ ：负值加 360° ；不小于 360° 的减去 360° ；与 360° 相差不足 $1e-6$ 的折回 0° 。最后一句是必需的：在 32 位浮点下 $(-1e-10) + 360$ 会被舍入成整 360.0，而 64 位双精度下同样会算出 359.9999999998，两种情况都会让"回转角恰好为 0° "这一整类解被判为超行程而丢弃。

5.3 限位处理策略

关节硬限位（servoLimit）是固件唯一的软件边界。逆解内部先按 4.7 节显式筛选，再可选地执行"吸附"或"拒绝"：

- CLAMP 策略（默认）：越限角度吸附到最近限位。
- REJECT 策略：出现越限角度即返回失败。

两种策略都建立在 4.7 节的显式筛选之上。固件当前的坐标入口只有两条——绘图轨迹与 A/B/C 取放——两者都在启动前做完整路径校验，一律要求严格可达；串口 x/y/z 写的是关节角，不经过逆解，越限时由 clampServoAngles() 夹取。

6 工作空间

由式 (23) 与 $R^2 = \rho^2 + z_v^2$ 可知，在 (ρ, z_v) 平面内可达域是以肩关节为圆心、半径 40 的圆盘（本机 $L1 = L2$ ）。再叠加基座回转范围与软护栏，得到实际工作空间：

- 平面可达域： $R \leq 40$ 的圆盘（ $R = 0$ 为完全折回， $R = 40$ 为完全伸直）。
- 基座回转 $b \in [0^{\circ}, 180^{\circ}] \Rightarrow \theta \in [-90^{\circ}, 90^{\circ}]$ ：正向平面覆盖 $x \geq 0$ 的一半，反折平面覆盖 $x \leq 0$ 的一半，两者合计使末端可达 $x \in [-40, 40]$ 、 $y \in [-40, 40]$ 。
- 位置软护栏：固件 limit 取 $x、y \in [-40, 40]$ 、 $z' \in [-20, 40]$ ，与关节行程算出的可达包络完全一致（余量 0），明显越界的坐标请求在解算之前就被挡掉。

方向	可达范围
x	$[-40.0, 40.0]$
y	$[-40.0, 40.0]$
z'	$[-20.0, 40.0]$
径向 $R = \sqrt{(x^2+y^2+z'^2)}$	$[0.0, 40.0]$

表 6 可达范围（与固件 limit 软护栏及实测包络一致）

7 与固件源码的对应关系

公式/概念	固件实现	位置
平面正解 $x_p、z'$	fkPlanar()	constant_and_positions.cpp:395–401
完整正解（含基座回转）	recFromServo()	constant_and_positions.cpp:403–428
可达性判据（式 23）	isReachable()	constant_and_positions.cpp:349–371
逆解主流程	getAngleEx()	constant_and_positions.cpp:540 起
相量法分支求解（式 21）	ikBranch()	constant_and_positions.cpp:514–524

回转角归一化	normRevAngle()	constant_and_positions.cpp:533–538
串口角度指令（x/y/z，不逆解）	protoApplyAngles()	serial_protocol.cpp:831
角度行解析（x,y,z 三轴任选）	protoParseAxisLine()	serial_protocol.cpp:727
连杆参数 L1、L2、h_arm	arm1 = {20, 20, 0}	constant_and_positions.cpp:37
关节硬限位	servoLimit	constant_and_positions.cpp
位置软护栏	limit	constant_and_positions.cpp
坐标入口（统一走同一套解算）	moveToPoint()	move.cpp（move.h:97–140）

表 7 公式与源码的对应关系

8 独立数值验证

为核实上述公式与固件实现一致，本文用独立的 Python 复算脚本（与固件同一组公式、同一组常量，不调用固件代码）做了三类验证。脚本与完整报告随文档一并保存：`.selfcheck/out/kin_verify.py` 与 `.selfcheck/out/kin_verify_report.txt`。

8.1 标定点复算

式 (3)(4) 在四个标定行上的结果见表 3，与固件注释记载的数值一致（差异仅为四舍五入到两位小数所致）。

8.2 逆解–正解往返一致性

在关节行程内随机取 200000 组关节角 (b, r, c)，先用正解算出末端坐标，再对同一坐标做逆解，然后把逆解结果重新正解、与原始坐标比较：

样本数	逆解失败	最大位置往返误差	结论
200000	0 组（0.000%）	2.266×10^{-10} 单位	逆解在整个行程内自洽

表 8 往返一致性验证结果

最大误差量级为 $1e-10$ ，仅来自浮点舍入，远小于舵机可分辨的最小角度（约 $0.1^\circ \Rightarrow$ 约 0.03 个长度单位），可认为正解与逆解互为精确逆运算。

8.3 代表点的逆解结果

下表给出若干代表点（末端坐标，原点在肩关节，单位同 L1/L2）的逆解与回代结果，可用于人工抽查：

末端坐标 (x, y, z')	逆解 (b, r, c)	回代（正解）
(20, 0, 20) 初始位姿	(90.000, 90.000, 90.000)	(20.000, 0.000, 20.000)
(20, 0, 0)	(90.000, 60.000, 120.000)	(20.000, 0.000, 0.000)
(0, 20, 20)	(0.000, 90.000, 90.000)	(0.000, 20.000, 20.000)
(30, 0, 0)	(90.000, 41.410, 82.819)	(30.000, 0.000, 0.000)
(0, 0, 30)	(90.000, 131.410, 82.819)	(0.000, 0.000, 30.000)

(-10, 0, 10)	无合法分支	几何可达但无解满足关节行程
--------------	-------	---------------

表 9 代表点逆解与回代

最后一行值得注意：该点几何上满足式 (23) ($R \approx 14.14 < 40$)，但 4 个候选姿态解出的 r 、 c 均超出 $[0^\circ, 180^\circ]$ ，因此在固件中同样返回“不可达/无合法分支”。这说明式 (23) 只是必要条件，最终可行性由关节行程共同决定。

9 公式汇总

正运动学（关节角 $\rightarrow$ 末端坐标，内部坐标系）：

$$\begin{aligned}\theta &= (90^\circ - b) \cdot \frac{\pi}{180} \\ x &= \left(L_1 \cos\left(r \cdot \frac{\pi}{180}\right) + L_2 \cos\left((r - c) \cdot \frac{\pi}{180}\right) \right) \cos \theta \\ y &= \left(L_1 \cos\left(r \cdot \frac{\pi}{180}\right) + L_2 \cos\left((r - c) \cdot \frac{\pi}{180}\right) \right) \sin \theta \\ z' &= L_1 \sin\left(r \cdot \frac{\pi}{180}\right) + L_2 \sin\left((r - c) \cdot \frac{\pi}{180}\right) + h_{\text{arm}}\end{aligned}$$

逆运动学（末端坐标 $\rightarrow$ 关节角，内部坐标系）：

$$\begin{aligned}\rho &= \sqrt{x^2 + y^2}, z_v = z' - h_{\text{arm}}, R^2 = \rho^2 + z_v^2 \\ \cos \delta &= \frac{R^2 - L_1^2 - L_2^2}{2L_1L_2}, \delta = \pm \arccos\left(\frac{R^2 - L_1^2 - L_2^2}{2L_1L_2}\right) \\ \beta &= \text{atan2 } z_v, \rho_p - \text{atan2 } L_1 \sin \delta, L_2 + L_1 \cos \delta, \alpha = \beta + \delta \\ b &= 90^\circ - \text{atan2 } y, x \text{ (正向平面)} \text{ 或 } 90^\circ - \text{atan2 } -y, -x \text{ (反折平面)} \\ r &= \alpha, c = \delta, \text{条件: } |L_1 - L_2| \leq R \leq L_1 + L_2\end{aligned}$$

附录 A 复现本文数值结果

本文所有数值均由下列脚本复算得到（Python 3，无第三方依赖）：

D:\dsh1\meArm\selfcheck\out\kin_verify.py

运行方式（在仓库根目录执行）：

python .selfcheck\out\kin_verify.py

脚本会输出标定点复算、20 万组往返一致性、工作空间与代表点四类结果，并写入 .selfcheck/out/kin_verify_report.txt。

附录 B 结论摘要

- 正运动学：由 $\alpha = r$ 、 $\beta = r - c$ 得到平面坐标，再绕基座方位角 $\theta = 90^\circ - b$ 旋转，即式 (7)–(9)。

- 逆运动学：余弦定理定 $|c|$ ，相量法定 β 与 α （式 (17)–(22)），基座回转角由式 (11)/(12) 给出，共 4 个候选姿态择优。
- 判据：几何可达式 (23) + 关节行程筛选 + 正解回代残差 ≤ 0.05 。
- 本文公式经 20 万组独立复算验证，最大往返误差 2.266×10^{-10} 单位。